

DOKUMENTASI SPESIFIKASI TEKNOLOGI

SINALA (Sistem Informasi SMAN Taruna Nala Malang)

Dicetak pada: 21 July 2026 - 18:16:10 WIB

1. IDENTITAS & RINGKASAN APLIKASI

Nama Aplikasi	SINALA (Sistem Informasi SMAN Taruna Nala Malang)
Fungsi Utama	Platform manajemen sekolah terpadu mencakup Jurnal KBM, Presensi Guru berbasis GPS/Foto, Verifikasi Absensi Siswa, Ijin Siswa bertingkat, Poin Kedisiplinan & Prestasi, Garjas (Kesamaptaan), dan Administrasi Sekolah.
Lingkungan Server	PHP 8.3 Windows Server / Laragon Local Environment

2. SPESIFIKASI WEB APPLICATION (BACKEND & FRONTEND UI)

Komponen	Framework / Library	Versi Spesifik	Keterangan
Backend Framework	Laravel	Laravel 13 (^13.8)	Menjalankan PHP 8.3
Admin Template	AdminLTE	AdminLTE v4 (4.0.0-beta2)	Layout dashboard modern
CSS Framework	Bootstrap	Bootstrap 5 (5.3.3)	UI & Responsif Layout
API Authentication	Laravel Sanctum	^4.3	Token-based Auth untuk Mobile
Database Engine	MySQL / MariaDB	Compatible	Database Relasional
Typography & Font	Google Fonts (Outfit)	Weights 300-800	Font UI utama web
Icon Systems	Font Awesome & Ionicons	v6.5.1	Ikon navigasi & tombol
Data Management	DataTables	v1.13.7	Integrasi Bootstrap 5
PDF & Excel Engine	Laravel DomPDF & Excel	DomPDF ^3.1, Excel ^3.1	Cetak SP & Export Rekap

3. SPESIFIKASI MOBILE APPLICATION (ANDROID & IOS)

Mobile Framework	Flutter 3 (Dart SDK >=3.0.0 <4.0.0)
Arsitektur Aplikasi	Hybrid Architecture (Kombinasi Flutter Native & WebView Engine)

Modul Native Flutter	• Presensi GPS & Selfie: geolocator (^13.0.1) & image_picker (^1.2.3) • Keamanan Token Login: flutter_secure_storage (^9.0.0) • State Management: provider (^6.1.1)
Modul Web Integration	• WebView Engine: webview_flutter (^4.14.1) untuk merender halaman Jurnal, Form Izin, & Poin terintegrasi.

4. HAK AKSES & ROLE PENGGUNA

- **Admin:** Akses penuh ke seluruh sistem, manajemen pengguna, dan konfigurasinya.
- **Guru:** Presensi mandiri, pengisian Jurnal Harian Saya, Jadwal KBM, Perangkat Pembelajaran, dan Izin Guru.
- **Wali Kelas:** Verifikasi absensi pagi kelas perwalian, Jurnal Kelas, Rekap Absensi, dan Verifikasi Ijin Siswa Wali Kelas.
- **Kurikulum:** Rekap Jurnal Harian seluruh kelas, status verifikasi absensi sekolah, dan verifikasi Ijin Siswa Kurikulum.
- **Pembina & Kesehatan:** Verifikasi Ijin Siswa cabang Pembina & Kesehatan, serta Rekap Garjas.
- **Satpam:** Pengecekan Ijin Siswa keluar/masuk gerbang sekolah.
- **Siswa & Ketua Kelas:** Pengisian absensi harian kelas (Ketua Kelas), pengajuan izin siswa, dan monitoring poin/riwayat.